

直线和双曲线联立强化题

1. (2026·上海春季卷·20) 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A 、 B 两点.

- (1) 求双曲线离心率
- (2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率
- (3) 若 $m > 0$, F_1, F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围.

解析

(1) $c = 2, a = \sqrt{2}, e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$

(2) $B\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 在双曲线上, $\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 2$, 故 $(\sqrt{3}+m)^2 = 9$ 又因为 B 在右支上,

所以 $\frac{\sqrt{3}+m}{2} > 0$, 因此 $m = 3 - \sqrt{3}$, 即 $B\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 因此 $k_l = \frac{1 - \frac{1}{2}}{\frac{3}{2} - \frac{3}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{3} - 3} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3}$

(3) $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$

当 l 为 $y = 0$ 时不满足要求, 故设直线 $l: x = ty + m$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 因此 $A'(-x_1, y_1)$
 $\overrightarrow{F_1A'} = (2 - x_1, y_1), \overrightarrow{F_2A} = (x_2 - 2, y_2), \overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2A} = (2 - x_1)(x_2 - 2) + y_1y_2 = 0$, 即
 $(2 - m - ty_1)(ty_2 + m - 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $(1 - t^2)y_1y_2 + (2 - m)t(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0$

联立直线与双曲线 $\begin{cases} x = ty + m \\ x^2 - y^2 = 2 \end{cases}$, 消去 x 得 $(ty + m)^2 - y^2 = 2$, 即 $(t^2 - 1)y^2 + 2tmy + (m^2 - 2) = 0$, $t \neq \pm 1, \Delta = 4t^2m^2 - 4(m^2 - 2)(t^2 - 1) = 4m^2 + 8t^2 - 8 > 0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{2tm}{1 - t^2} \\ y_1y_2 = \frac{2 - m^2}{1 - t^2} \end{cases}$, 代入 $(1 - t^2)y_1y_2 + (2 - m)t(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0$ 得

$(1 - t^2) \cdot \frac{2 - m^2}{1 - t^2} + (2 - m)t \cdot \frac{2tm}{1 - t^2} - (m - 2)^2 = 0$, 即 $\frac{t^2 - m^2 + 2m - 1}{1 - t^2} = 0$, 故 $t^2 = (m - 1)^2$

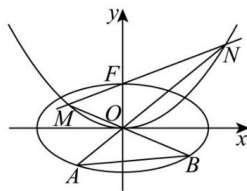
代入 $4m^2 + 8t^2 - 8 > 0$ 可得 $m^2 + 2(m - 1)^2 - 2 > 0$, 解得 $m < 0$ 或 $m > \frac{4}{3}$, 又因为

$m > 0, t^2 \neq 1$, 所以 $m \in \left(\frac{4}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$

抛物线定点与韦达结论、面积之比转化

1. (2024·闵行区一模·20) 如图, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 和抛物线 $C_2: x^2 = 2py (p > 0)$, C_2 的焦点 F 是 C_1 的上顶点, 过 F 的直线交 C_2 于 M 、 N 两点, 连接 NO 、 MO 并延长之, 分别交 C_1 于 A 、 B 两点, 连接 AB , 设 $\triangle OMN$ 、 $\triangle OAB$ 的面积分别为 $S_{\triangle OMN}$ 、 $S_{\triangle OAB}$.

- (1) 求 p 的值
- (2) 求 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ 的值
- (3) 求 $\frac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}}$ 的取值范围.



解析

(1) $F(0, 1)$, $p = 2$

(2) 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = x_1x_2 + y_1y_2 = x_1x_2 + \frac{x_1^2x_2^2}{16}$

易知 MN 斜率存在, 故设 $MN: y = kx + 1$, 与抛物线联立可得 $x^2 - 4kx - 4 = 0$, $\Delta > 0$, 根据韦达定理可知 $x_1x_2 = -4$, 故 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = -3$

(3) $\frac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}} = \frac{|OM||ON|}{|OA||OB|} = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}}{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}} = \frac{-3}{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}$

设直线 NO 、 MO 的斜率分别为 k_1 、 k_2 , 不妨设 $k_1 > 0, k_2 < 0$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_Ax_B(1 + k_1k_2)$

$$k_1k_2 = \frac{y_1y_2}{x_1x_2} = \frac{x_1x_2}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$\text{联立} \begin{cases} y = k_1x \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases} \text{ 可得 } (4k_1^2 + 1)x^2 = 4, \text{ 解得 } x = \pm \frac{2}{\sqrt{4k_1^2 + 1}}$$

点 A 在第三象限, 则 $x_A = -\frac{2}{\sqrt{4k_1^2 + 1}}$, 点 B 在第四象限, 同理可得 $x_B = \frac{2}{\sqrt{4k_2^2 + 1}} =$

$$\frac{2}{\sqrt{\frac{4}{16k_1^2} + 1}} = \frac{4k_1}{\sqrt{1 + 4k_1^2}}$$

故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{-6k_1}{1 + 4k_1^2}$, 故 $\frac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}} = \frac{1 + 4k_1^2}{2k_1} = 2k_1 + \frac{1}{2k_1} \in [2, +\infty)$

分式型非对称韦达

1. (2025·同济大学一附中高三9月月考·20(3)) 已知在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其右焦点为 F , 过点 F 且与坐标轴不垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 若 $\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OP} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ}$, 求直线 l 的方程.

解析

(1) 方法1(极菜)

由题可知, 直线 l 的斜率存在且不为零, 设直线 l 的方程为 $y = k(x - 1)$,

设 $P(x_1, k(x_1 - 1)), Q(x_2, k(x_2 - 1))$,

因为 $\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OP} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ}$, 所以 $(1, 0) = \frac{2}{5}(x_1, k(x_1 - 1)) + \frac{3}{5}(x_2, k(x_2 - 1))$.

$$\text{所以有} \begin{cases} \frac{2}{5}x_1 + \frac{3}{5}x_2 = 1 \\ \frac{2}{5}k(x_1 - 1) + \frac{3}{5}k(x_2 - 1) = 0 \end{cases}, \text{ 化简得 } 2x_1 + 3x_2 = 5.$$

联立直线方程与椭圆方程得 $3x^2 + 4k^2(x - 1)^2 = 12$,

化简得 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$.

$$\Delta = 64k^4 - 4(4k^2 + 3)(4k^2 - 12) = 144k^2 + 144,$$

$$\text{所以解得 } x = \frac{8k^2 \pm 12\sqrt{k^2 + 1}}{2(4k^2 + 3)} = \frac{4k^2 \pm 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}$$

若 $x_1 = \frac{4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}, x_2 = \frac{4k^2 - 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}$, 将其代入 $2x_1 + 3x_2 = 5$ 中得 $2 \times \frac{4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3} + 3 \times \frac{4k^2 - 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3} = 5$, 化简得 $-2\sqrt{k^2 + 1} = 5$, 无解.

$$\text{若 } x_1 = \frac{4k^2 - 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3}, x_2 = \frac{4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3},$$

将其代入 $2x_1 + 3x_2 = 5$ 中得 $2 \times \frac{4k^2 - 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3} + 3 \times \frac{4k^2 + 6\sqrt{k^2 + 1}}{4k^2 + 3} = 5$, 化简得 $2\sqrt{k^2 + 1} =$

解得 $k = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$, 所以直线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}(x-1)$.

(2) 方法 2

$$\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OP} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ} \iff \frac{|FP|}{|FQ|} = \frac{3}{2}$$

设 PQ 的倾斜角为 α , 利用椭圆的焦半径公式

$$\textcircled{1} \text{ 若 } \begin{cases} |FP| = \frac{ep}{1 - e\cos\alpha} \\ |FQ| = \frac{ep}{1 + e\cos\alpha} \end{cases}, \text{ 则 } \frac{1 + e\cos\alpha}{1 - e\cos\alpha} = \frac{3}{2}, \text{ 故 } 2 + 2e\cos\alpha = 3 - 3e\cos\alpha, \text{ 故 } \cos\alpha = \frac{1}{5e} = \frac{2}{5}$$

$$\textcircled{2} \text{ 若 } \begin{cases} |FP| = \frac{ep}{1 + e\cos\alpha} \\ |FQ| = \frac{ep}{1 - e\cos\alpha} \end{cases}, \text{ 则 } \frac{1 - e\cos\alpha}{1 + e\cos\alpha} = \frac{3}{2}, \text{ 故 } 3 + 3e\cos\alpha = 2 - 2e\cos\alpha, \text{ 故 } \cos\alpha = -\frac{1}{5e} = -\frac{2}{5}$$

故 $k = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$, 所以直线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}(x-1)$.

(3) 方法 3

$$\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OP} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OQ} \iff \frac{|FP|}{|FQ|} = \frac{3}{2} \iff \frac{y_P}{y_Q} = -\frac{3}{2}, \text{ 故 } \frac{y_Q}{y_P} = -\frac{2}{3}, \text{ 故 } \frac{y_P}{y_Q} + \frac{y_Q}{y_P} = \frac{y_P^2 + y_Q^2}{y_P y_Q} = \frac{(y_P + y_Q)^2 - 2y_P y_Q}{y_P y_Q} = \frac{(y_P + y_Q)^2}{y_P y_Q} - 2 = -\frac{13}{6}$$

易知直线斜率为 0 时不符合要求, 设 $PQ: x = my + 1$, 联立直线和椭圆方程 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ x = my + 1 \end{cases}$,

$$\text{则 } 3(my + 1)^2 + 4y^2 = 12, \text{ 即 } (3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0, \text{ 故 } \begin{cases} y_P + y_Q = \frac{-6m}{3m^2 + 4} \\ y_P y_Q = \frac{-9}{3m^2 + 4} \end{cases}$$

$$\Delta > 0, \text{ 故有 } \frac{(y_P + y_Q)^2}{y_P y_Q} - 2 = \frac{\left(\frac{-6m}{3m^2 + 4}\right)^2}{\frac{-9}{3m^2 + 4}} - 2 = \frac{-4m^2}{3m^2 + 4} - 2 = -\frac{13}{6}$$

$$\text{即 } \frac{-4m^2}{3m^2 + 4} = -\frac{1}{6}, \text{ 即 } 3m^2 + 4 = 24m^2, \text{ 故 } m = \pm \frac{2}{\sqrt{21}}, \text{ 所以直线方程为 } y = \pm \frac{\sqrt{21}}{2}(x-1).$$

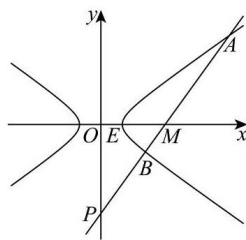
斜率之和、斜率之积为定值

1. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 右顶点为 $E(\sqrt{2}, 0)$. A, B 为双曲线 C 右支上两点, 且点 A 在第一象限, 以 AB 为直径的圆经过点 E .

(1) 求 C 的方程

(2) 证明: 直线 AB 恒过定点

(3) 若直线 AB 与 x, y 轴分别交于点 M, P 且 M 为 PA 中点, 求 $\frac{S_{\triangle PBE}}{S_{\triangle MBE}}$ 的值



解析

$$(1) \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$$

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 可设直线 $AB: x = my + t$. 联立 $\begin{cases} x = my + t \\ \frac{x^2}{2} - y^2 = 1 \end{cases}$, 得 $(m^2 - 2)y^2 +$

$$2mty + t^2 - 2 = 0, \text{ 则 } \begin{cases} m^2 - 2 \neq 0 \\ \Delta = -8(m^2 + t^2 - 2) > 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} m^2 \neq 2 \\ m^2 + t^2 < 2 \end{cases}$$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{2mt}{m^2 - 2} \\ y_1 y_2 = \frac{t^2 - 2}{m^2 - 2} \end{cases}$.

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = 0, \text{ 即 } (m^2 + 1)y_1 y_2 + m(t - \sqrt{2})(y_1 + y_2) + (t - \sqrt{2})^2 = 0$$

$$\text{代入得 } \frac{(m^2 + 1)(t^2 - 2)}{m^2 - 2} - \frac{m(t - \sqrt{2}) \cdot 2mt}{m^2 - 2} + (t - \sqrt{2})^2 = 0, \text{ 即 } (t - \sqrt{2})(3\sqrt{2} - t) = 0$$

当 $t = \sqrt{2}$ 时, 直线 $AB: x = my + \sqrt{2}$ 经过点 E , 不符条件, 舍去.

故直线 $AB: x = my + 3\sqrt{2}$ 必过定点 $M(3\sqrt{2}, 0)$.

(3) $P\left(0, -\frac{3\sqrt{2}}{m}\right), M(3\sqrt{2}, 0), M$ 为 PA 中点, $\therefore A\left(6\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{2}}{m}\right)$, 代入双曲线得 $m^2 = \frac{18}{35}$.

$$\text{由 } y_1 y_2 = \frac{3\sqrt{2}}{m} y_2 = \frac{16}{m^2 - 2} \text{ 得 } y_2 = \frac{8\sqrt{2}m}{3(m^2 - 2)}.$$

$$\frac{S_{\triangle PBE} + S_{\triangle MBE}}{S_{\triangle MBE}} = \frac{S_{\triangle PEM}}{S_{\triangle MBE}} = \frac{|y_P|}{|y_2|} = \frac{\left|\frac{3\sqrt{2}}{m}\right|}{\left|\frac{8\sqrt{2}m}{3(m^2 - 2)}\right|} = \left|\frac{9(m^2 - 2)}{8m^2}\right| = \frac{13}{4}, \therefore \frac{S_{\triangle BEP}}{S_{\triangle BEM}} = \frac{9}{4}$$

2. (选做) (2024·闵行区高二下期末·20) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , A, B 分别为 Γ 的上、下顶点, $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 是 Γ 上不同于点 A 的两点.

(1) 求 $|F_1 F_2|$ 的值

(2) 记 $\triangle PF_1 F_2, \triangle PAB$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 若 $S_1 < S_2$, 求 x_1 的取值范围

(3) 若直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2, 作 $AH \perp PQ$, 垂足为 H , 试问: 点 H 是否在一个定圆上? 若是, 求出该圆的方程; 若不是, 说明理由.

解析

(1) $2c = 2$

(2) $S_1 = |y_1|, S_2 = |x_1|$, 则 $S_1 < S_2$ 即 $|y_1| < |x_1|$, 即 $y_1^2 < x_1^2$, 故 $1 - \frac{x_1^2}{2} < x_1^2$, 因此 $x_1 \in \left(-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \sqrt{2}\right)$

(3) 设 $PQ: y = kx + m (m \neq 1)$, 联立方程 $\begin{cases} y = kx + m \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases}$, 消去 y 得 $(2k^2 + 1)x^2 + 4kmx +$

$$2m^2 - 2 = 0, \text{ 则 } \Delta > 0, \text{ 可得 } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{4km}{2k^2 + 1} \\ x_1 x_2 = \frac{2m^2 - 2}{2k^2 + 1} \end{cases}$$

$$k_{AP} + k_{AQ} = \frac{y_1 - 1}{x_1} + \frac{y_2 - 1}{x_2} = \frac{kx_1 + m - 1}{x_1} + \frac{kx_2 + m - 1}{x_2} = 2k + (m - 1) \left(\frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} \right) =$$

$$2k + (m - 1) \left(\frac{-4km}{2m^2 - 2} \right) = 2k - \frac{2km}{m + 1} = \frac{2k}{m + 1} = 2, \text{ 故 } k = m + 1, \text{ 即 } PQ \text{ 过定点 } M(-1, -1)$$

若直线 PQ 的斜率不存在, 则 $P(x_1, y_1), Q(x_1, -y_1)$, 因为直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2, 则 $k_{AP} + k_{AQ} = \frac{y_1 - 1}{x_1} + \frac{-y_1 - 1}{x_1} = -\frac{2}{x_1} = 2$, 即 $x_1 = -1$, 此时直线 $PQ: x = -1$ 也过定点 $M(-1, -1)$, 综上, 直线 PQ 过定点 $M(-1, -1)$

故 H 在以 AM 为直径的圆 $(x-0)(x+1) + (y-1)(y+1) = 0$, 即 $x^2 + x + y^2 = 1$ 上.

3. (选做) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $P(1, 2)$ 作三条斜率分别为 k_1, k_2, k_3 的直线 l_1, l_2, l_3 . 与抛物线分别交于不同于 p 的点 A, B, C . 若 $k_1 + k_2 = 0, k_2 \cdot k_3 = -1$, 则以下结论正确的是 (B)

- (A) 直线 AB 过定点 (B) 直线 AB 斜率一定
(C) 直线 BC 斜率一定 (D) 直线 AC 斜率一定

解析 由题意, k_1, k_2, k_3 均不为 0, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 则 $k_1 = \frac{y_1 - 2}{x_1 - 1} = \frac{y_1 - 2}{\frac{y_1^2}{4} - 1} =$

$$\frac{4}{y_1 + 2}, \text{同理可得 } k_2 = \frac{y_2 - 2}{x_2 - 1} = \frac{4}{y_2 + 2}, k_3 = \frac{y_3 - 2}{x_3 - 1} = \frac{4}{y_3 + 2}$$

由 $k_1 + k_2 = 0$, 得 $\frac{4}{y_1 + 2} + \frac{4}{y_2 + 2} = 0$, 即 $y_1 + y_2 + 4 = 0$. 设直线 AB 的方程为 $x = m_1 y + t_1$,

联立抛物线方程可得 $y^2 - 4m_1 y - 4t_1 = 0$. 则 $\Delta > 0, \begin{cases} y_1 + y_2 = 4m_1 \\ y_1 y_2 = -4t_1 \end{cases}$ 代入 $y_1 + y_2 + 4 = 0$ 可得

$4m_1 + 4 = 0, m_1 = -1$, 此时直线 AB 的方程为 $x = -y + t_1$, 故直线 AB 斜率是定值, 故 B 正确, A 错误

由 $k_2 \cdot k_3 = -1$, 得 $\frac{4}{y_2 + 2} \times \frac{4}{y_3 + 2} = -1$, 即 $y_2 y_3 + 2(y_2 + y_3) + 20 = 0$. 设直线 BC 的方程

为 $x = m_2 y + t_2$, 联立抛物线方程可得 $y^2 - 4m_2 y - 4t_2 = 0$. 则 $\Delta > 0, \begin{cases} y_3 + y_2 = 4m_2 \\ y_3 y_2 = -4t_2 \end{cases}$, 代

入 $y_2 y_3 + 2(y_2 + y_3) + 20 = 0$ 可得 $2m_2 - t_2 + 5 = 0$, 此时 BC 的方程为 $x = m_2 y + 2m_2 + 5 = m_2(y + 2) + 5$, 恒过定点 $(5, -2)$, 斜率不是定值, 故 C 错误

由 $k_2 \cdot k_3 = -1, k_1 + k_2 = 0$, 得 $k_1 \cdot k_3 = 1$, 即 $\frac{4}{y_1 + 2} \times \frac{4}{y_3 + 2} = 1$, 即 $y_1 y_3 + 2(y_1 + y_3) -$

$12 = 0$. 设直线 AC 的方程为 $x = m_3 y + t_3$, 联立抛物线方程可得 $y^2 - 4m_3 y - 4t_3 = 0$, 则

$\Delta > 0, \begin{cases} y_3 + y_1 = 4m_3 \\ y_3 y_1 = -4t_3 \end{cases}$ 代入 $y_1 y_3 + 2(y_1 + y_3) - 12 = 0$ 可得 $2m_3 - t_3 - 3 = 0$, 此时 AC 的方

程为 $x = m_3 y + 2m_3 - 3 = m_3(y + 2) - 3$ 恒过定点 $(-3, -2)$, 斜率不为定值, 故 D 错误.

注: 过抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 $P(a, b)$ 作两直线分别交抛物线于 A, B , 若两直线斜率之和为 0, 则

$k_{AB} = -\frac{p}{b}$
注: 过抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 $P(a, b)$ 作两直线分别交抛物线于 A, B , 若两直线斜率之积为常数 c , 则直线 AB 恒过定点 $\left(a - \frac{2p}{c}, -b\right)$

端点效应

1. 若对任意 $x \geq 1$, 不等式 $x(\ln x - ax) + a \leq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 不等式化为 $x \ln x - ax^2 + a \leq 0$

(1) 方法 1 分类讨论

设 $f(x) = x \ln x - ax^2 + a$, 则 $f'(x) = \ln x + 1 - 2ax$, $f''(x) = \frac{1}{x} - 2a$

- ① 若 $a \leq 0$, 则 $f''(x) > 0$ 恒成立, 故 $f'(x)$ 严增, 故 $f'(x) \geq f'(1) = 1 - 2a > 0$, 故 $f(x)$ 严增, 故 $f(x) \geq f(1)$, 不符合要求

② 若 $a \geq \frac{1}{2}$, 则 $f''(x) \leq 0$ 恒成立, 故 $f'(x)$ 严减, 故 $f'(x) \leq f'(1) = 1 - 2a \leq 0$, 故 $f(x)$ 严减, 故 $f(x) \leq f(1)$, 满足要求

③ 若 $a \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 则 $f''(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 大于 0, 故 $f'(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 严增, 故 $f'(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 大于 0, 故 $f(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 严增, 故 $f(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{2a}\right)$ 大于 0, 不符合要求.

综上, $a \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

(2) 方法 2 参变分离

当 $x = 1$ 时恒成立, 参变分离有 $a \geq \frac{x \ln x}{x^2 - 1} (x > 1)$, 设 $f(x) = \frac{x \ln x}{x^2 - 1}$, 则 $f'(x) = \frac{(\ln x + 1)(x^2 - 1) - 2x^2 \ln x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^2 - 1 - (1 + x^2) \ln x}{(x^2 - 1)^2}$

令 $g(x) = x^2 - 1 - (1 + x^2) \ln x$, $g'(x) = 2x - 2x \ln x - \frac{1 + x^2}{x} = x - 2x \ln x - \frac{1}{x}$, $g''(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - 2(\ln x + 1)$, $g'''(x) = -\frac{2}{x^3} - \frac{2}{x} < 0$, 故 $g''(x) < 0$, 故 $g'(x) < 0$, 故 $g(x) < 0$, 故 $f'(x) < 0$, 根据洛必达法则可知 $f(x) < \frac{1}{2}$, 故 $a \geq \frac{1}{2}$